

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

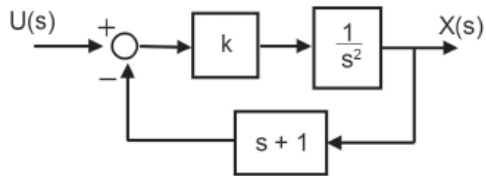
66) Em alguns programas comerciais para simulação de sistemas dinâmicos, tais como Simulink/MATLAB™ e Xcos/SCILAB™, entre outros, a implementação computacional de diagramas de blocos pode ser realizada diretamente para a solução do modelo de estado associado. Para tanto, recomenda-se que não haja inconsistências no modelo a ser simulado ou na sua representação gráfica. Uma das possíveis inconsistências que devem ser evitadas são as malhas

- a) com dois ou mais integradores em série
 - b) com integradores e ganhos em paralelo
 - c) com somadores de três ou mais entradas
 - d) sem integradores
 - e) sem integradores e ganhos em série
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

67) Considere o diagrama de blocos de um sistema de controle.



O fator de amortecimento da malha fechada desse sistema é

- a) 1
- b) k
- c) $\sqrt{K}$
- d) $2\sqrt{K}$
- e) $\frac{\sqrt{k}}{2}$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697795

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

68) Um controlador PD introduz na malha aberta de um sistema de controle um (1)

- a) ganho e dois polos ajustáveis
 - b) ganho e um zero ajustáveis
 - c) ganho e dois zeros ajustáveis
 - d) ganho, dois zeros e dois polos ajustáveis
 - e) ganho ajustável, dois zeros nulos e um polo no infinito
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

69) Considere um sistema dinâmico com ganho unitário, um polo real negativo e um par de polos complexos conjugados com parte real negativa de módulo igual ao do polo real. Considere também que foi introduzido um controlador PI em série com esse sistema, com zero à esquerda dos polos, e fechada uma malha de realimentação unitária incluindo esses componentes no seu ramo direto. O sistema de malha fechada descrito acima é

- a) estável para pequenos ganhos e instável para eleva- dos ganhos
 - b) instável para pequenos ganhos e estável para eleva- dos ganhos
 - c) instável para qualquer ganho
 - d) estável para qualquer ganho
 - e) indiferente ao ganho
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

70) Considere o modelo de estado

$$\begin{cases} \vec{X} = A\vec{X} + B\vec{U} \\ \vec{Y} = C\vec{Y} = C\vec{X} + D\vec{U} \end{cases}$$

no qual $\dim [A] = n \times n$, $\dim [B] = n \times m$, $\dim [C] = r \times n$ e $\dim [D] = r \times m$.

A condição de observabilidade completa é garantida se e somente se o posto da matriz de observabilidade é igual a(ao)

- a) posto da matriz A
 - b) posto da matriz C
 - c) rn
 - d) n
 - e) r
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

71) A Transformada Z de um degrau unitário aplicado no instante $t = 0$, na região de convergência, é dada por:

a)

$$\frac{z - 1}{z}$$

b)

$$\frac{1}{z - 1}$$

c)

$$\frac{1}{z}$$

d)

$$\frac{z}{z - 1}$$

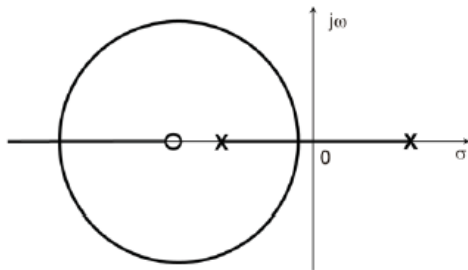
e)

$$z$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

72) Considere o Lugar Geométrico das Raízes da Figura apresentada abaixo.



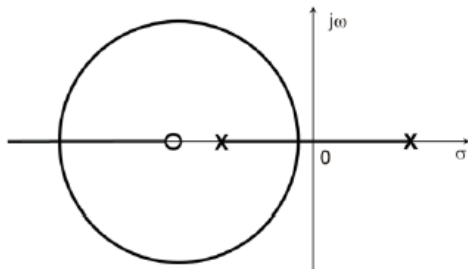
O sistema de malha fechada associado a esse LGR será

- a) indiferente ao ganho
 - b) estável para qualquer ganho
 - c) instável para qualquer ganho
 - d) instável para elevados ganhos e estável para pequenos ganhos.
 - e) estável para elevados ganhos e instável para pequenos ganhos.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

73) Considere o Lugar Geométrico das Raízes da Figura apresentada abaixo.



A malha fechada associada a esse LGR será criticamente amortecida para:

- a) ganho nulo
 - b) pequenos ganhos
 - c) elevados ganhos
 - d) ganho tendendo ao infinito
 - e) dois valores de ganhos distintos
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/640401

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

74) Em um sistema de controle, a condição de controlabilidade é determinada pelo(s)

- a) posto da matriz de estado
 - b) posto da matriz de controlabilidade
 - c) inverso da matriz de controlabilidade
 - d) autovalores da matriz de estado
 - e) autovalores da matriz de controlabilidade
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/640402

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

75) A estratégia de realimentação de estado, em um sistema de controle, é completamente garantida se

- a) a inversa da matriz de estado existir
 - b) o posto da matriz de estado for cheio
 - c) o posto da matriz de controlabilidade for igual ao número de estados
 - d) os autovalores da matriz de estado forem estáveis
 - e) os autovalores da matriz de controlabilidade forem estáveis
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

76) Os tanques e/ou acumuladores empregados em sistemas de atuação a base de fluidos (hidráulicos e/ou pneumáticos) possuem características análogas às dos capacitores nos sistemas elétricos.

Assim sendo, a relação linear entre a pressão P no interior do tanque/acumulador e a vazão de entrada e/ou saída q é

a)

$$P = \frac{1}{C_F} q$$

b)

$$q = \frac{1}{C_F} P$$

c)

$$\frac{dq}{dt} = C_F P$$

d)

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{C_F} q$$

e)

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{C_F} \int q dt$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

77) O Teorema do Valor Inicial da Transformada de Laplace estabelece que:

a) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$

b) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

c) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} X(s)$

d) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow 0} X(s)$

e) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} X(s)/s$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

78) Considere as funções de transferência apresentadas abaixo para responder à questão.

$$\begin{cases} \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{(s^2 - p^2)} \\ \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{K_2(s^2 - z^2)}{s^2(s^2 - p^2)} \end{cases}$$

Esse sistema possui

- a) um polo positivo
 - b) dois polos positivos
 - c) três polos nulos
 - d) quatro polos complexos conjugados
 - e) quatro polos negativos
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

79) Considere as funções de transferência apresentadas abaixo para responder à questão.

$$\begin{cases} \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{(s^2 - p^2)} \\ \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{K_2(s^2 - z^2)}{s^2(s^2 - p^2)} \end{cases}$$

A função de transferência de X_2 indica que o comportamento dessa variável está associado a

- a) um zero positivo e dois polos nulos
 - b) um zero positivo e quatro polos complexos conjugados
 - c) dois zeros positivos e dois polos positivos
 - d) dois zeros positivos e três polos nulos
 - e) dois zeros positivos e quatro polos negativos
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

80) Sendo a Transformada de Laplace $L(x(t)) = X(s)$, com $s = \sigma + j\omega$, e a Transformada de Fourier $F(x(t)) = X(j\omega)$, tem-se que a Transformada de Fourier é

- a) dependente da Transformada de Laplace
 - b) função da Transformada de Laplace
 - c) equivalente à Transformada de Laplace
 - d) um caso particular da Transformada de Laplace
 - e) uma generalização da Transformada de Laplace
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

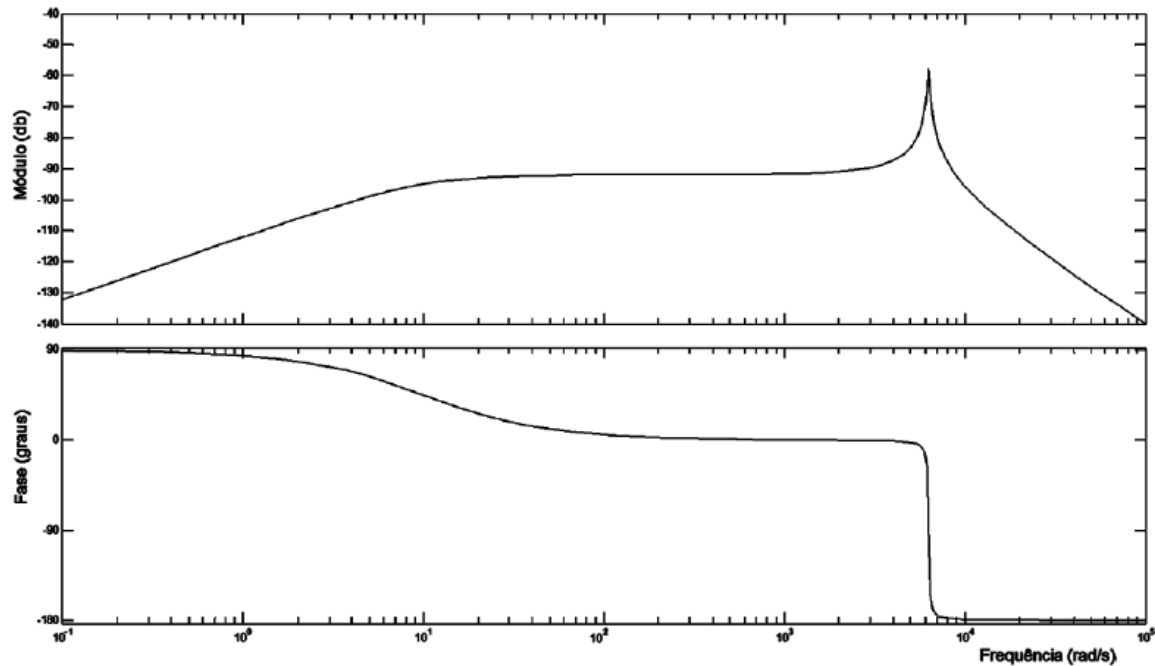
81) Um controlador PID introduz na malha aberta de um sistema de controle

- a) zeros nulos
 - b) polos não nulos
 - c) dois zeros nulos e um polo ajustável
 - d) dois zeros e dois polos ajustáveis
 - e) dois zeros ajustáveis e um polo nulo
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

82) Considere a resposta em frequência de um acelerômetro, entre a tensão de saída e a aceleração de entrada, para um conjunto de parâmetros típicos, mostrada nos Diagramas de Bode da Figura. Essas informações refere-se à questão



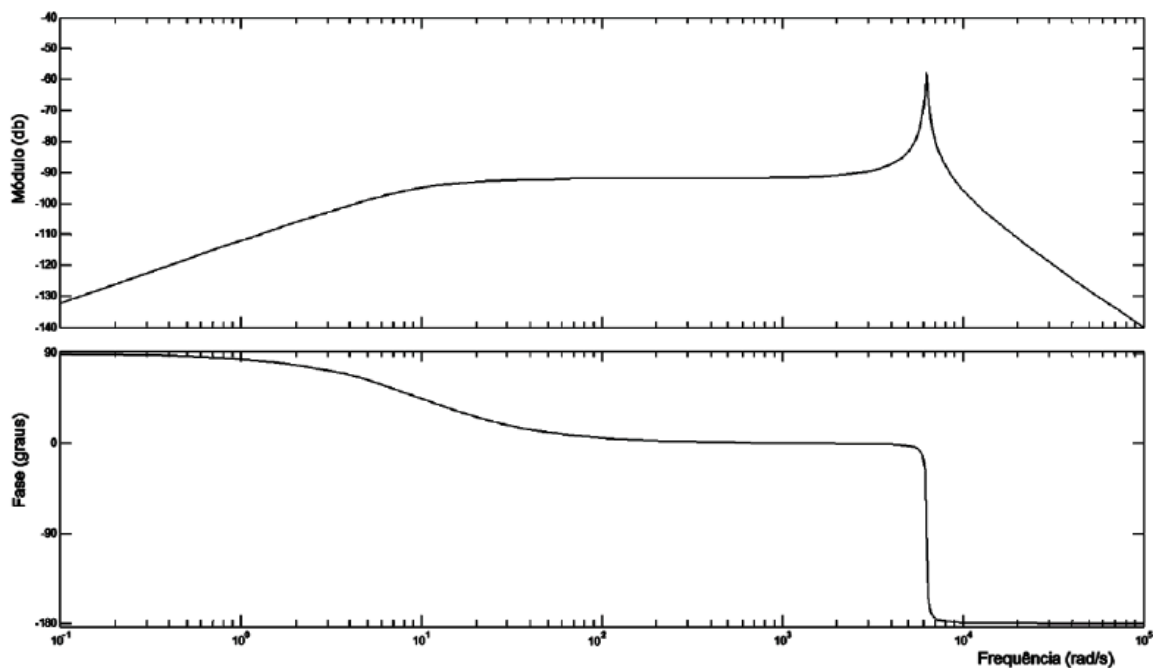
Verifica-se que esse transdutor

- a) sempre atua como um filtro.
- b) é um filtro para altas e baixas frequências.
- c) amplifica sinais de alta frequência.
- d) não apresenta ressonâncias.
- e) não apresenta uma faixa de atenuação constante.

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

83) Considere a resposta em frequência de um acelerômetro, entre a tensão de saída e a aceleração de entrada, para um conjunto de parâmetros típicos, mostrada nos Diagramas de Bode da Figura. Essas informações refere-se à questão



Para que esse acelerômetro forneça uma resposta adequada na sua faixa útil (de 100 rad/s a 1000 rad/s), é necessário um amplificador adicional na saída, de ganho aproximado

- a) -100 db
- b) 0 db
- c) 50 db
- d) 100 db
- e) 200 db

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

84) Um sistema dinâmico foi modelado segundo a equação diferencial a seguir, na qual a função forçante é a tensão $u(t)$ e a variável independente é a intensidade de corrente $i(t)$.

$$RC \frac{d^2 i}{dt^2} + L \frac{di}{dt} + Ri = LC \frac{d^2 u}{dt^2} + u$$

A função de transferência do sistema elétrico é

a)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{RCs^2 + Ls + R}$$

b)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{RCs^2 + 1}{LCs^2 + Rs + R}$$

c)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{LCs^2 + Rs + R}$$

d)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{RCs^2 + 1}{RCs^2 + Ls + R}$$

e)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{RCs^2 + Rs + 1}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

85) A modelagem matemática de sistemas físicos geralmente não é uma tarefa fácil.

Um dos desafios que o engenheiro enfrenta para atingir esse objetivo é

- a) incluir no modelo alguns elementos reais.
 - b) impedir mudanças nos parâmetros já existentes no modelo.
 - c) utilizar o modelo somente em situações de perfeita correspondência com a realidade.
 - d) tornar a representação matemática acessível ao usuário.
 - e) adotar o uso de ferramentas e procedimentos adequados ao sistema.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

86) Um sistema de controle opera com um sensor eletromagnético não linear que converte uma intensidade de corrente i em força F . A função não linear que converte corrente (A) em força (N) é dada por $F(i) = 4i^3 - 6i^2 + 2i$. Precisando linearizar essa função no ponto nominal de corrente $i=1$, obtém-se para esse ponto de operação a função linear $FL(i) = A + Bi$.

Os valores de A e B , respectivamente, são

- a) 2 e 2
 - b) 4 e -2
 - c) -2 e 4
 - d) 2 e -2
 - e) -2 e 2
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

87) Um sistema dinâmico, utilizado para controle de uma rede automatizada, forneceu dados processados ao longo do tempo e que permitiram a construção do quadro abaixo.

1	3	2	0
3	1	0	2
2	3	0	1
0	2	1	3

A partir dos dados assinalados, mantendo-se a mesma disposição, construiu-se uma matriz M . O valor do determinante associado à matriz M é

- a) 42
 - b) 44
 - c) 46
 - d) 48
 - e) 50
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

88) Um circuito elétrico tem uma função de transferência dada por $G(S) = \frac{10}{K+s(s+1)}$

Para que o sistema seja estável, é necessário e suficiente que

- a) $K > 4$
 - b) $K < 4$
 - c) $K > 3$
 - d) $K < 0$
 - e) $K > 0$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

89) O controlador frequentemente utilizado em sistemas de controle em malha fechada é o

- a) tacômetro
 - b) proporcional-integral-derivativo (PID)
 - c) filtro passa-altas
 - d) giroscópio

 - e) acelerômetro
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

90) Os métodos usados para preparar adequadamente a função de transferência de um sistema, visando à determinação de seus polos e zeros, constitui poderoso ferramental matemático para o estudo da estabilidade de sistemas elétricos e eletrônicos.

Dentro desse contexto, sabendo-se que um dado sistema apresenta a seguinte função de transferência

$$G(s) = \frac{10(s_3)}{(s+5)(s+2+j4)(s+2-j4)(s+8+j8)(s+8-j8)}$$

quais os valores de seus polos?

- a) -3 ; -5 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - b) -3 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - c) 3 ; 5 ; $2-j4$, $2+j4$; $8-j8$ e $8+j8$
 - d) -5 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - e) 5 ; $2-j4$, $2+j4$; $8-j8$ e $8+j8$
-

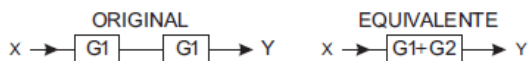
CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

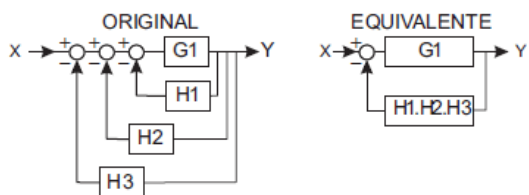
91) Com o objetivo de facilitar o cálculo da função de transferência de um sistema complexo, é comum representá-lo pelo seu diagrama em blocos. Com base em seu diagrama original, é possível reorganizar ou rearranjar esses blocos obedecendo a regras específicas denominadas álgebra de blocos. Dessa forma, comparando-se as equações correspondentes, podem ser criados diagramas equivalentes.

O par que representa os diagramas em blocos original e equivalente é

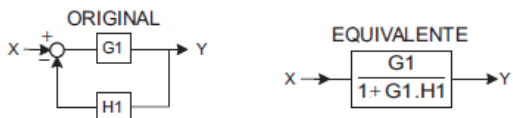
a)



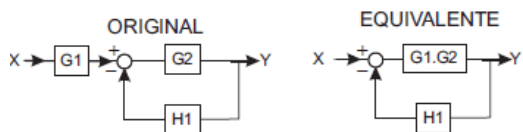
b)



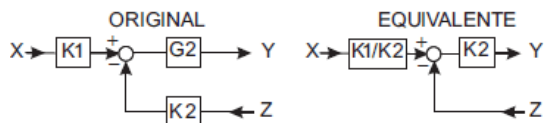
c)



d)



e)



CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

92) Os sistemas de controle envolvem componentes de diferentes tipos. Na engenharia de controle é comum representar esses componentes por modelos matemáticos. A respeito desses modelos, observe as afirmativas a seguir.

I - As relações entre entrada-saída de muitos componentes não lineares deverão ser linearizadas em torno dos pontos de operação, para limitar a faixa de variáveis.

II - O modelo matemático deve representar os aspectos essenciais de um componente físico.

III - As previsões do comportamento do sistema, baseadas no modelo matemático, devem ser razoavelmente precisas.

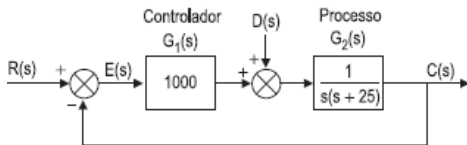
Está correto o que se afirma em

- a) **I** , apenas.
 - b) **II**, apenas.
 - c) **I** e **III**, apenas.
 - d) **II** e **III**, apenas.
 - e) **I, II** e **III**.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

93) O projeto de automação de uma empresa especificou elementos de controle com mais de uma entrada, produzindo componentes de erro em estado estacionário em situações como a do sistema a seguir.



Podemos afirmar que o valor da componente do erro, nesse caso, é:

- a) $-1/1000$
 - b) $-2/1000$
 - c) $-3/1000$
 - d) $-4/1000$
 - e) $-5/1000$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

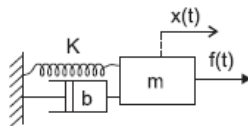
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

94) O engenheiro responsável por sistemas de automação deve atender às especificações das tarefas a serem realizadas. Alguns desses fatores devem ser interpretados através de modelos matemáticos.

Um fator que **NÃO** está associado a interpretações através de modelos matemáticos é o(a)

- a) frequência de entrada da rede
 - b) amortecimento do sistema
 - c) velocidade de resposta
 - d) precisão do estado estacionário
 - e) confiabilidade
-

95) O controle do processo de automação de uma indústria utiliza o sistema mecânico mostrado no esboço abaixo.



Utilizando as grandezas que aparecem na figura, e considerando que o termo forçante $f(t)$ é a entrada, e a posição da massa $x(t)$ é a saída, a função de transferência do sistema mecânico $G(s)=x(s)/F(s)$ é igual a

a)

$$G(s) = \frac{1}{bs^2 + ms + K}$$

b)

$$G(s) = \frac{1}{Ks^2 + ms + b}$$

c)

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + Ks + b}$$

d)

$$G(s) = \frac{1}{bs^2 + Ks + m}$$

e)

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + K}$$

www.tecconcursos.com.br/questoes/356710

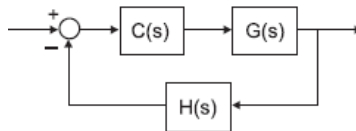
CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

96) Em um sistema de controle em malha fechada, a planta é o elemento que possui a(s) variável(eis)

- a) manipulada(s)
 - b) medida(s)
 - c) erro
 - d) a ser(em) controlada(s)
 - e) de referência
-

97)



A Função de Transferência de Malha Aberta (FTMA) da estrutura de controle mostrada na figura acima é

a)

$$C(S)G(S)$$

b)

$$C(S)G(S)H(S)$$

c)

$$\frac{C(S)}{1+C(S)}$$

d)

$$\frac{C(S)}{1+C(S)G(S)H(S)}$$

e)

$$\frac{C(S)G(S)}{1+C(S)G(S)H(S)}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

98) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde Y(s) é a variável de saída e R(s), a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

O valor da resposta em regime permanente desse sistema, para uma entrada tipo degrau unitário, é

a)

$$K$$

b)

$$\tau$$

c)

$$\frac{1}{\tau}$$

d)

$$\frac{K}{\tau}$$

e)

$$\frac{\tau}{K}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

99) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde Y(s) é a variável de saída e R(s), a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

Para uma entrada degrau unitário, a saída desse sistema atinge a condição de regime permanente num tempo aproximadamente igual a

- a) 2τ
 - b) 5τ
 - c) 20τ
 - d) $2 K$
 - e) $5 K$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

100) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde $Y(s)$ é a variável de saída e $R(s)$, a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

O valor inicial, em $t = 0$, do sinal de saída desse sistema, quando se aplica um impulso unitário na entrada, é

a)

$$\frac{K}{\tau}$$

b)

$$\frac{\tau}{K}$$

c)

$$\frac{1}{K}$$

d)

$$\tau K$$

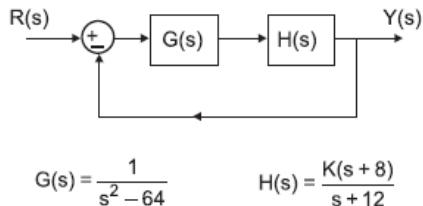
e)

$$\tau$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

101)



Considere o sistema de controle configurado na figura acima, onde a planta $G(s)$ é **INSTÁVEL**, e deseja-se estabilizá-la e controlá-la com ajuda de um compensador do tipo $H(s)$.

Usa-se a técnica de cancelamento de polos da planta para reduzir a ordem do sistema.

O engenheiro projetista achou, em seu cálculo, o ganho $K = 125$. Assim, os polos do sistema em malha fechada estarão posicionados em

- a) $-2 + j5$
 - b) $-2 + j8$
 - c) $-2 + j4$
 - d) -1 e -8
 - e) -2 e -6
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

102) Um sinal $v(t)$ é expresso, no domínio de Laplace, por

$$V(S) = \frac{180(s^2+5s+4)}{(s^3+9s^2+20s)(s+3)}$$

No domínio do tempo, quando t tende para infinito, o sinal $v(t)$ tende para um valor estacionário, constante e igual a

- a) 240
 - b) 180
 - c) 60
 - d) 12
 - e) 9
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

103) Considere que $x(t)$ é um sinal que evolui no domínio do tempo de acordo com a equação diferencial linear representada por $2\ddot{x} + 18\dot{x} + 40x = 0$, onde $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ e $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$. Considerando, a solução dessa equação, válida unicamente para $t \geq 0$, é expressa por

- a) $2e^t - e^{2t}$
 - b) $4e^{-4t} - 5e^{-5t}$
 - c) $5e^{-4t} - 4e^{-5t}$
 - d) $5(e^{-4t} - e^{-5t})$
 - e) $10(e^{-5t} - e^{-4t})$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

104) Um sistema linear é representado em Espaço de Estados pelas equações:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mu \text{ e } y(t) = [1 \quad -4] X$$

Os polos desse sistema são

- a) -3 e -3
 - b) -3 e -5
 - c) -2 e -1
 - d) -2 e -3
 - e) -1 e -4
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

105) Costuma-se aproximar a variável complexa z , usada em sistemas discretos (digitais), pela variável também complexa w para sistemas contínuos, através da relação de transformação $w = \frac{z-1}{Tz}$, onde T (real positivo) é o período de amostragem usado na discretização do sinal contínuo.

Sabe-se que a região de estabilidade para sistemas contínuos é o SPE, ou seja, o Semiplano da Esquerda do plano complexo da variável w , que pode ser definida por $\text{Re}[w] < 0$.

O lugar geométrico, no plano da variável z , dos pontos em que $\text{Re}[w] < 0$, é a região interior ao círculo de raio igual a

a)

1 e centro na origem

b)

$\frac{1}{2}$ e centro no ponto $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

c)

$\frac{1}{2}$ e centro na origem

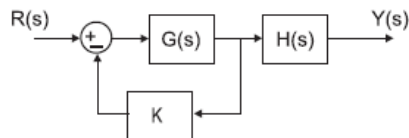
d)

1 e centro no ponto $(1, 0)$

e)

2 e centro no ponto $(0, 1)$

106) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.



O diagrama em blocos da figura acima mostra uma configuração em malha fechada. Sabe-se que $G(s) = \frac{5}{s(s+5)}$, $H(s) = \frac{10}{s+10}$ e K é uma constante positiva.

A Função de Transferência que relaciona Y(s) com R(s) é

a)

$$\frac{50(s+10)}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

b)

$$\frac{50(s+5)}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

c)

$$\frac{50}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

d)

$$\frac{50}{s^2+15s+(5K+50)}$$

e)

$$\frac{50(s+10)}{15s^2+(5K+50)s+50K}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

107) O polinômio do denominador da função de transferência de um sistema em malha fechada é dado por

$$s^3 + 9s^2 + 23s + 15 + K$$

Variando K positivamente a partir de $K = 0$, o valor de K a partir do qual o sistema vai para a instabilidade é

- a) 235
 - b) 192
 - c) 185
 - d) 150
 - e) 120
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

108) Um sistema discreto tem como entrada $r(n)$ e saída $y(n)$, que se relacionam pelas equações de diferenças

$$\begin{cases} x(n) - 0,5 \cdot x(n-1) = r(n) \\ y(n) - 0,8 \cdot y(n-1) = x(n) \end{cases}$$

A função de Transferência do sistema $H(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$ é

a)

$$\frac{1}{z^2 + 1,3z + 0,4}$$

b)

$$\frac{z}{z^2 - 0,8z + 0,4}$$

c)

$$\frac{z}{z^2 - 0,3z + 0,4}$$

d)

$$\frac{z^2}{z^2 + 1,3z + 0,4}$$

e)

$$\frac{z^2}{z^2 - 1,3z + 0,4}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

109) O modelo em função de transferência de um sistema linear contínuo é dado por

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$

Para esse sistema, foi obtido um modelo equivalente discreto, com zero order hold, usando um período de amostragem de 10 ms. Considere que, para uma entrada degrau unitário, o tempo de acomodação (*settling time*) da resposta é calculado por $T_s = \frac{5}{\zeta \omega_n}$, onde ζ é a razão de amortecimento, e ω_n é a frequência natural não amortecida do sistema contínuo.

Supondo que o sistema discretizado tenha o mesmo desempenho que o sistema contínuo, aproximadamente, quantas amostras levará o sistema discreto para atingir o estado estacionário, partindo do instante inicial?

- a) 250
 - b) 150
 - c) 100
 - d) 80
 - e) 50
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

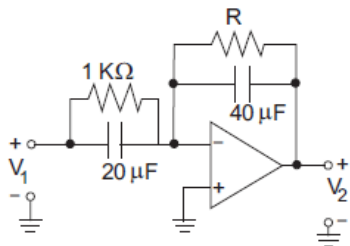
110) A equação recursiva a seguir gera a sequência causal $y(n)$.

$$\begin{cases} y(n) = 0 \text{ para } n < 0 \\ y(n) - 5 \cdot y(n-1) = 1 \text{ para } n = 0 \\ y(n) - 5 \cdot y(n-1) = 0 \text{ para } n > 0 \end{cases}$$

A expressão de $y(n)$ para $n \geq 0$ é

- a) $y(n) = 5^n$
 - b) $y(n) = 5^{n-1}$
 - c) $y(n) = 5^{-n}$
 - d) $y(n) = 5^n - 2^n$
 - e) $y(n) = 3(5)^n$
-

111)



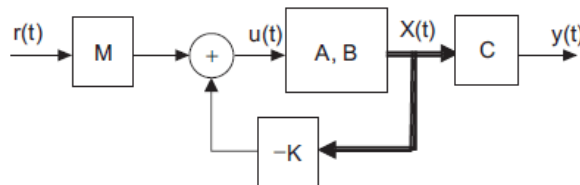
A figura acima apresenta um circuito ativo, utilizado na implementação de compensadores de primeira ordem de atraso de fase ou de avanço de fase. O amplificador operacional do circuito pode ser considerado como ideal. Para que o pólo da função de transferência do compensador esteja localizado em $s = -5$, a resistência de R , em $k\Omega$, deverá ser

- a) 0,5
- b) 1,0
- c) 2,0
- d) 5,0
- e) 8,0

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

112)



A figura acima apresenta o diagrama de um sistema de controle cujas equações sob a forma de espaço de estado são:

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) + Bu(t) \\ y(t) = CX(t) \end{cases} \text{ com a lei de controle } u(t) = -KX(t) + Mr(t)$$

onde

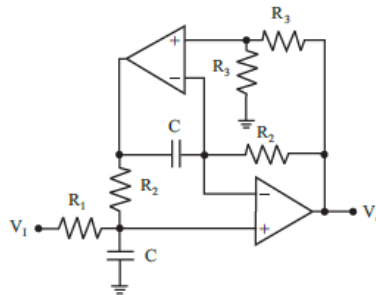
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [10 \quad 0] \quad \text{e} \quad K = [6 \quad 3]$$

Quando uma entrada $r(t)$ do tipo degrau for aplicada, qual o valor do ganho M para que o erro de estado estacionário seja **NULO** ?

- a) 5,00
- b) 3,65
- c) 2,48
- d) 1,40
- e) 0,80

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

113) Considere a figura abaixo.



O circuito ilustrado representa um filtro passa-banda de segunda ordem.

Considerando os amplificadores operacionais ideais, a função de transferência $\frac{V_O(s)}{V_I(s)}$ do circuito é:

- a) $\frac{s^2/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_3^2 C^3}$
- b) $\frac{s/R_1 C}{s^2 + s/R_3 C + 1/R_2^2 C^2}$
- c) $\frac{s^2/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_2^2 C^2}$
- d) $\frac{s/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 4/R_2^2 C^2}$
- e) $\frac{s^2/R_3 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_2^2 C^2}$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

114) Uma planta industrial pode ser modelada através de uma Função de Transferência $G(s)$ racional e contínua, de terceira ordem, estritamente própria e estável.

Com relação a $G(s)$, é correto afirmar que:

- a) possui três pólos localizados no semiplano s da direita.
 - b) possui pelo menos um zero localizado no infinito.
 - c) o seu grau relativo é zero.
 - d) possui dois zeros localizados sobre o eixo imaginário no plano s .
 - e) todos os pólos estão localizados sobre o eixo real negativo.
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Análise de Sinais e Sistemas

66) D	67) E	68) B	69) A	70) D
71) D	72) E	73) E	74) B	75) C
76) D	77) A	78) A	79) A	80) D
81) E	82) A	83) D	84) A	85) E
86) E	87) D	88) E	89) B	90) D
91) C	92) E	93) A	94) A	95) E
96) D	97) B	98) A	99) B	100) A
101) A	102) D	103) C	104) D	105) B
106) C	107) B	108) E	109) C	110) A
111) D	112) D	113) C	114) B	